

Recueil de Problèmes Fondamentaux de Probabilités

Basé sur les sources Chap_0 à Chap_VI

21 novembre 2025

Partie I : Exercices par Chapitre

Chapitre 0 & I : Analyse Combinatoire et Espaces Probabilisés

1. **Dénombrement d'un Bureau (Arrangement sans Répétition)** Une association compte $n = 15$ membres. On doit nommer un bureau composé d'un président, d'un vice-président, et d'un trésorier. Déterminer le nombre de manières distinctes de former ce bureau, en justifiant le type de tirage utilisé [2].
2. **Permutations avec Répétition** Calculer le nombre d'anagrammes (mots formés) distincts que l'on peut créer avec les lettres du mot "EXCELLENCE" [3].
3. **Combinaisons avec Répétition** On lance trois dés identiques à 6 faces (numérotées de 1 à 6). Combien y a-t-il de combinaisons de résultats possibles ? [4].
4. **Événements et Cardinalité** Soit Ω un ensemble fini. Soient A et B deux événements de Ω . Écrire, en utilisant les notations ensemblistes et en termes de cardinalité, la probabilité de l'événement A ou B est réalisé, $P(A \cup B)$ [5, 6].
5. **Système Complet et Probabilités Totales** Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Soit $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles. Écrire la Formule des Probabilités Totales pour un événement B quelconque [7, 8].
6. **Probabilité Conditionnelle et Formule de Bayes** En utilisant un système complet d'événements $(A_i)_{i \in I}$ et un événement B de probabilité non nulle, exprimer la probabilité conditionnelle $P_B(A_{i_0})$ pour un $i_0 \in I$ donné [9].

Chapitre II : Variables Aléatoires Réelles Discrètes

7. **Loi d'une VAR Discrète et Système Complet** Soit X une VAR discrète telle que $X(\Omega) = \{x_i / i \in I\}$. Quelle est la propriété fondamentale des probabilités $P(X = x_i)$ et quel système d'événements est formé par $([X = x_i])_{i \in I}$? [10, 11].
8. **Fonction de Répartition (CDF) Discrète** Soit X une VAR discrète. Quelles sont les quatre propriétés principales que vérifie sa fonction de répartition $F(x) = P(X \leq x)$? [12, 13].
9. **Espérance et Théorème de Transfert** Soit X une VAR discrète. Définir l'espérance $E(X)$. Si g est une fonction, donner la formule permettant de calculer l'espérance de la VAR $g(X)$ (Théorème de Transfert) [14, 15].
10. **Loi Binomiale** Définir la loi Binomiale $B(n, p)$ en spécifiant l'ensemble de ses valeurs, sa probabilité $P(X = k)$, et donner son espérance et sa variance [16, 17].
11. **Loi Hypergéométrique** Décrire la mise en place (le contexte) d'une loi hypergéométrique $H(N, n, p)$ et donner son espérance $E(X)$ [17, 18].
12. **Propriétés de la Loi de Poisson** Soit X une VAR qui suit la loi de Poisson $P(\lambda)$. Donner son espérance $E(X)$ et sa variance $V(X)$ [19].

Chapitre III : Couples et Suites de VAR Discrètes

13. **Loi Conjointe et Loi Marginale** Soit (X, Y) un couple de VAR discrètes. Définir la loi conjointe. En connaissant la loi conjointe $P([X = x_i] \cap [Y = y_j])$, comment dérive-t-on la loi marginale de X ? [20, 21].

14. **Loi Conditionnelle** Soit (X, Y) un couple de VAR discrètes. Définir la loi conditionnelle de X à l'événement $[Y = y]$, sachant $P(Y = y) \neq 0$ [22].
15. **Indépendance des VAR Discrètes** Écrire la condition nécessaire et suffisante pour que deux VAR discrètes X et Y soient indépendantes [23].
16. **Covariance et Indépendance** Définir la covariance $\text{cov}(X, Y)$ de deux VAR discrètes X et Y qui admettent un moment d'ordre 2, et expliquer la relation entre l'indépendance et la non-corrélation [24, 25].
17. **Variance d'une Somme** Soient X et Y deux VAR discrètes. Donner la formule de $V(X + Y)$. Si X et Y sont indépendantes, simplifier cette formule [26].
18. **Somme de Lois Usuelles** Soient $X_1, \dots, X_k$ des VAR mutuellement indépendantes.
 - Si $X_i \sim B(n_i, p)$, quelle est la loi de $\sum_{i=1}^k X_i$?
 - Si $X_i \sim P(\lambda_i)$, quelle est la loi de $\sum_{i=1}^k X_i$? [27, 28].

Chapitre IV : Variables Aléatoires à Densité

19. **Définition d'une Densité de Probabilité** Quelles sont les trois conditions que doit vérifier une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pour être une densité de probabilité f_X d'une VAR X ? [29, 30].
20. **Propriétés de la CDF à Densité** Quelle est la relation entre la fonction de répartition F et la densité f pour une VAR à densité ? Comment cette relation diffère-t-elle des propriétés de la CDF d'une VAR discrète ? [31].
21. **Calculs de Probabilités (VAR à Densité)** Soit X une VAR à densité f . Exprimer $P(a \leq X \leq b)$ en fonction de f . Quelle est la probabilité $P(X = a)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$? [32].
22. **Espérance et Moments pour VAR à Densité** Définir le moment d'ordre r ($r \in \mathbb{N}^*$) d'une VAR à densité X de densité f . Quelle condition d'intégrabilité doit être remplie ? [33].
23. **Loi Uniforme Continue** Donner la densité $f(t)$ et la fonction de répartition $F(x)$ de la loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$ [34].
24. **Transformation Affine d'une VAR à Densité** Soit X une VAR de densité f . Soit $Y = aX + b$ avec $a \neq 0$. Donner la formule de la densité $g(x)$ de Y en fonction de f [35].

Chapitre V : Convergences et Approximations

25. **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev** Soit X une VAR admettant un moment d'ordre 2. Écrire l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Expliquer comment cette inégalité mesure la dispersion des valeurs de X par rapport à $E(X)$ [36, 37].
26. **Loi Faible des Grands Nombres (WLLN)** Soit $(\bar{X}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite des moyennes empiriques d'une suite de VAR IID (indépendantes et identiquement distribuées) d'espérance m . Donner la conclusion de la Loi Faible des Grands Nombres en termes de convergence en probabilité [38].
27. **Théorème Central Limite (TCL)** Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de VAR IID d'espérance m et de variance σ^2 non nulle. On pose $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Définir la variable centrée réduite S_n^* et énoncer la conclusion du TCL concernant sa convergence en loi [39].
28. **Approximation Binomiale par Poisson** Sous quelles conditions pratiques peut-on approcher une loi Binomiale $B(n, p)$ par une loi de Poisson $P(\lambda)$, et quelle est la valeur du paramètre λ à utiliser ? [40].

Chapitre VI : Estimations

29. **Estimateur et Biais** Soit T_n un estimateur d'un paramètre θ basé sur un n -échantillon. Définir le biais $b(T_n)$. Quand dit-on que T_n est sans biais ? [41].
30. **Risque Quadratique et Relation Biais-Variance** Définir le risque quadratique $r(T_n)$ de l'estimateur T_n et donner sa relation avec la variance $V(T_n)$ et le biais $b(T_n)$ [42, 43].
31. **Moyenne Empirique comme Estimateur de l'Espérance** Soit $\bar{X}_n$ la moyenne empirique d'un n -échantillon. Montrer que $\bar{X}_n$ est un estimateur sans biais de l'espérance $m = E(X)$ et déterminer son risque quadratique $r(\bar{X}_n)$ [44, 45].

Partie II : Exercices Combinés

Les exercices suivants nécessitent l'utilisation de concepts provenant de plusieurs chapitres.

32. **Estimation d'une Proportion (TCL et IC)** On réalise $n = 400$ tirages indépendants avec remise dans une urne pour estimer la proportion p de boules blanches. Soit X_i la VAR de Bernoulli ($X_i = 1$ si blanche, 0 sinon). On trouve 120 boules blanches. On utilise la moyenne empirique $\bar{X}_n$ comme estimateur de p .
- Calculer l'estimation $\bar{x}_{400}$ obtenue [41].
 - Justifier que $\bar{X}_n$ est un estimateur sans biais de p [44].
 - En supposant que n est suffisamment grand pour appliquer le TCL et en utilisant le fait que $\sigma^2(X_i) \leq 1/4$, déterminer un intervalle de confiance au niveau de confiance $1 - \alpha$ pour p basé sur le TCL (utiliser t_α tel que $\Phi(t_\alpha) = 1 - \alpha/2$) [46].
33. **Transformée de Loi Exponentielle et Moments** Soit X une VAR qui suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$. Sa densité est $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$, et 0 sinon [47].
- Vérifier que $E(X) = 1/\lambda$ [48].
 - On pose $Y = e^X$. Déterminer une densité $g(y)$ de Y [49, 50].
 - Calculer, si elle existe, l'espérance $E(Y)$ en utilisant le Théorème de Transfert pour les variables à densité [51].
34. **Somme de Poisson et Approximation Normale** Soient $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ des VAR mutuellement indépendantes, toutes de loi de Poisson $P(\lambda = 0, 5)$. On pose $S_{100} = \sum_{i=1}^{100} X_i$.
- Quelle est la loi exacte de S_{100} ? Donner ses paramètres $E(S_{100})$ et $V(S_{100})$ [19, 28].
 - Justifier que la loi de S_{100} peut être approchée par une loi Normale $N(m, \sigma^2)$ et déterminer les paramètres m et σ^2 [52].
 - Écrire l'expression, en utilisant la variable centrée réduite, permettant d'approcher $P(S_{100} \leq 60)$ par la CDF de $N(0, 1)$, en appliquant si nécessaire la correction de continuité [53, 54].
35. **Variables Non-Corrélées mais Dépendantes** Soit X une VAR discrète de loi symétrique telle que $X(\Omega) = \{-2, -1, 1, 2\}$ avec $P(X = x) = 1/4$ pour tout x . Soit $Y = X^2$.
- Déterminer la loi de Y (en utilisant la propriété des fonctions de VAR) [55, 56].
 - Calculer $E(X)$, $E(Y)$, et $E(XY)$ [14, 57].
 - En déduire la covariance $\text{cov}(X, Y)$ et le coefficient de corrélation $\rho(X, Y)$ [24, 58].
 - Conclure sur l'indépendance de X et Y [25].
36. **Convergence et Uniformité** Soit $X \sim \mathcal{U}([59])$. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de VAR IID de même loi que X . On pose $\bar{X}_n$ la moyenne empirique.
- Déterminer $E(X)$ et $V(X)$ [47].
 - En utilisant l'Inégalité de Bienaymé-Tchebychev, donner une majoration de la probabilité $P(|\bar{X}_n - E(X)| > \varepsilon)$ en fonction de n et ε [36, 45].
 - Énoncer le théorème qui garantit que $\bar{X}_n$ converge en probabilité vers $E(X)$ [38].
 - Pour $n = 100$, donner l'intervalle de confiance de $E(X)$ au niveau de confiance $1 - \alpha$ construit par le TCL [46].
37. **Lois Conditionnelles et Hypergéométrique Approchée** Une urne contient 1000 boules : N_B boules bleues et N_R boules rouges, avec $N_B + N_R = 1000$. $p = N_B/1000$ est inconnu. On tire $n = 4$ boules sans remise. X est le nombre de boules bleues tirées.
- Quelle est la loi exacte de X ? [18].
 - Justifier que si N est très grand comparé à n (hypothèse vérifiée ici), cette loi peut être approximée par une loi Binomiale, et donner les paramètres de cette approximation [60, 61].
 - Supposons que nous sachions que $P(X = 0) = 0,9$. Si on répète l'expérience $m = 50$ fois (tirer 4 boules sans remise, puis remettre les 4 boules) et que Y est le nombre de fois où $X = 0$ a été réalisé. Quelle est la loi de Y ? [16].